

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Установка операционной системы	8
4.2	После установки	10
4.3	Настройка раскладки клавиатуры	12
4.4	Установка имени пользователя и названия хоста	14
4.5	Установка программного обеспечения для создания документации	16
4.6	Домашнее задание	18
5	Выводы	20
6	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Создание виртуальной машины	8
4.2	Запуск liveinst	9
4.3	Установка Fedora sway	10
4.4	Удаление оптического диска	10
4.5	Переключение на роль супер-пользователя	11
4.6	Обновление пакетов	11
4.7	Установка программ	11
4.8	Замена SELINUX	12
4.9	Перезагрузка	12
4.10	Запуск tmux	12
4.11	Создание конфигурационного файла	13
4.12	Редактирование файла	13
4.13	Переключение на роль супер-пользователя	13
4.14	Редактирование файла	13
4.15	Установка имени хоста	15
4.16	Установка pandoc	16
4.17	Скачивание pandoc-crossref и pandoc	17
4.18	Установка TeXlive	17
4.19	Получение информации с помощью grep	18
4.20	Получение информации с помощью grep	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

Освоить процесс установки операционной системы Linux на виртуальную машину в VirtualBox и выполнить ее базовую настройку для последующей работы.

3 Теоретическое введение

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка операционной системы

Я создала виртуальную машину, добавив в нее заранее скачанный образ Fedora sway (рис. 4.1).

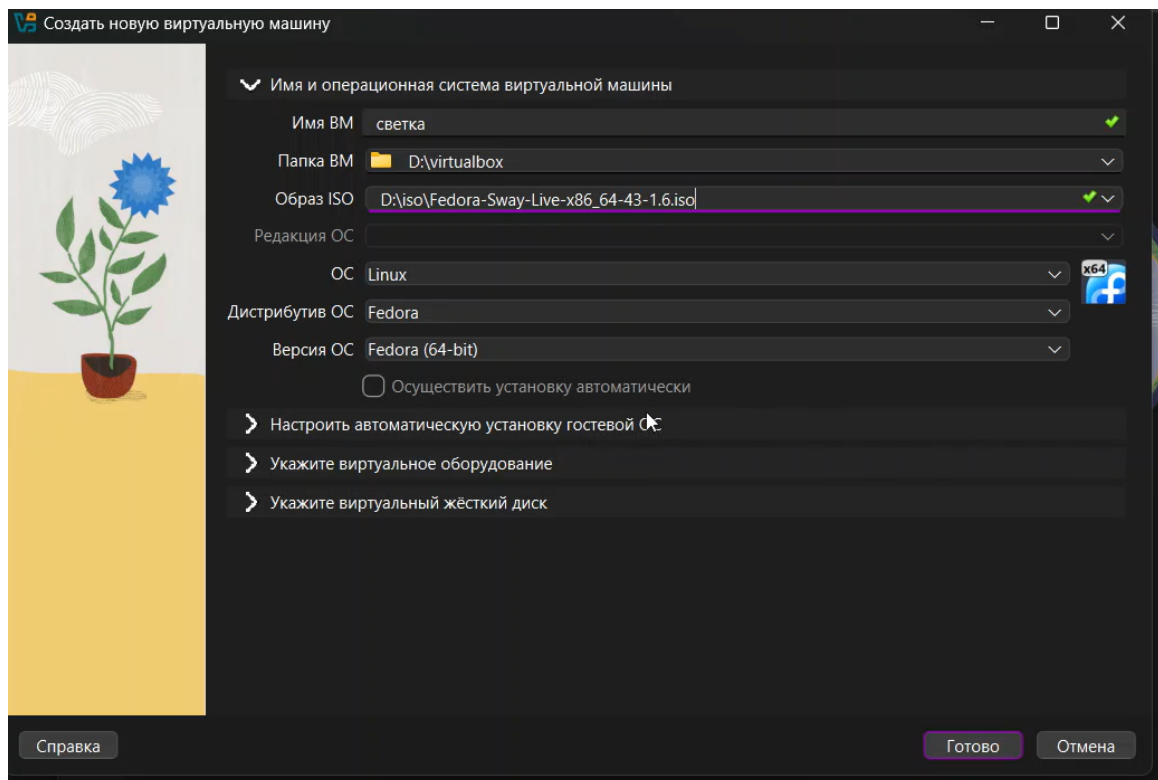


Рисунок 4.1: Создание виртуальной машины

В терминале запустила liveinst (рис. 4.2).

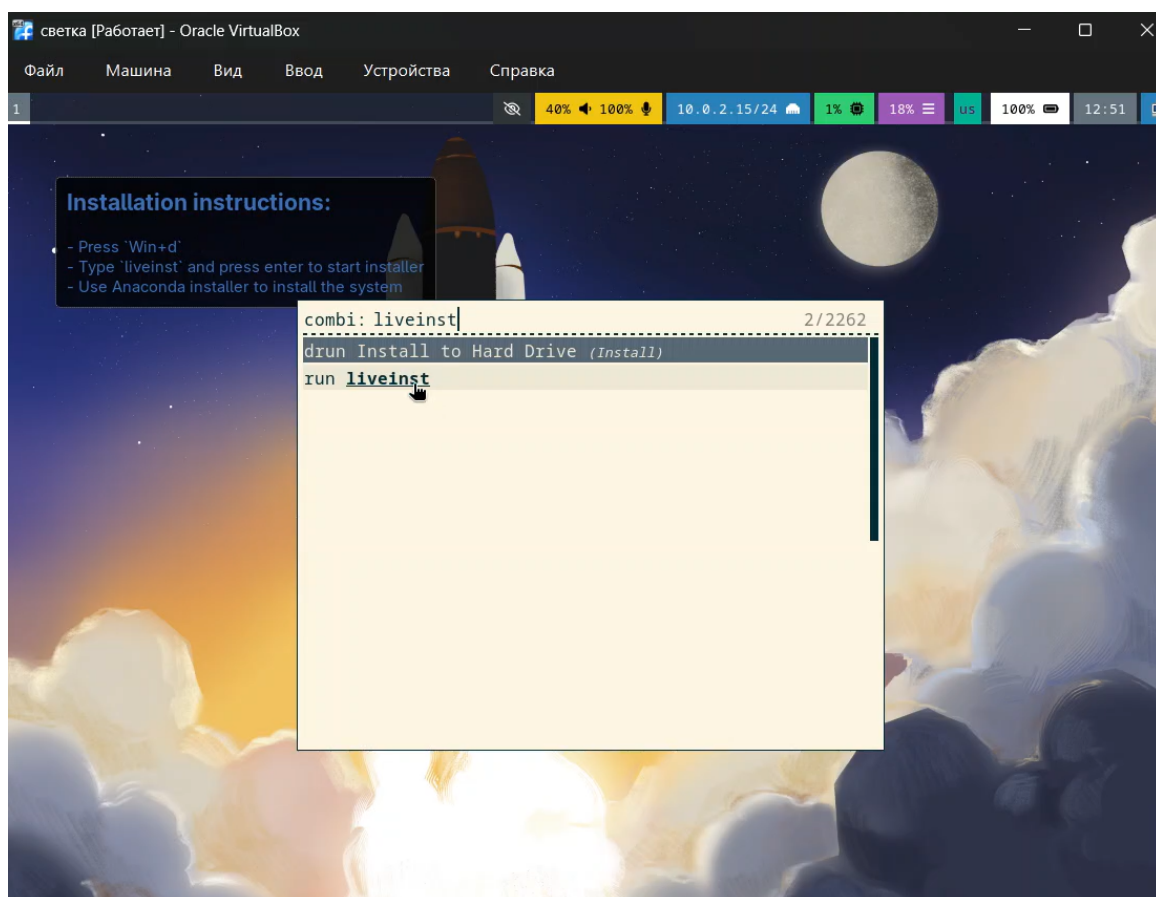


Рисунок 4.2: Запуск liveinst

Выбрала язык интерфейса, установила имя и пароль пользователя, завершила установку Fedora (рис. 4.3).

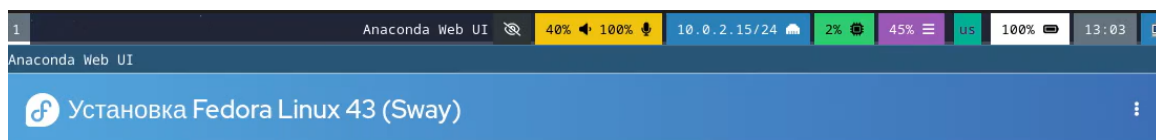


Рисунок 4.3: Установка Fedora sway

Я удалила оптический диск, так как он не удалился автоматически (рис. 4.4).

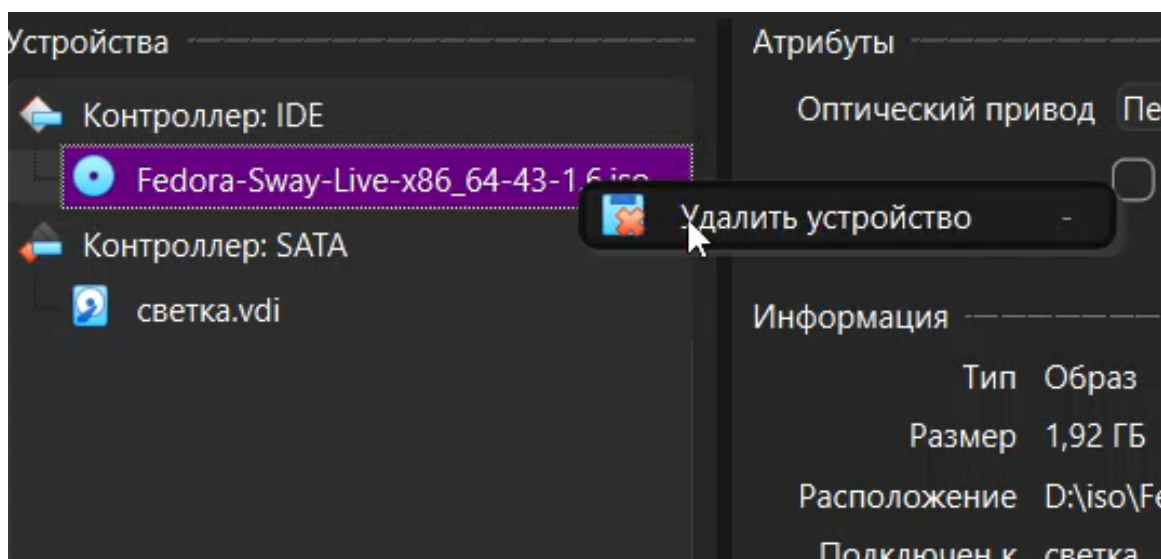


Рисунок 4.4: Удаление оптического диска

4.2 После установки

Я переключилась на роль супер-пользователя и установила средства разработки (рис. 4.5).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

#1) Уважайте частную жизнь других.
#2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
#3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для saterenteevskaya:
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
```

Рисунок 4.5: Переключение на роль супер-пользователя

Обновила все пакеты (рис. 4.6).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.6: Обновление пакетов

Установила программы для удобства работы в консоли и другой вариант консоли (рис. 4.7).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                Арх.      Версия                Репозиторий            Размер
Установка:
mc                                    x86_64    1:4.8.33-2.fc43      fedora                  7.2 MiB
Установка зависимостей:
rpm-libs                             x86_64    1.20.7-52.fc43       fedora                  31.6 KiB

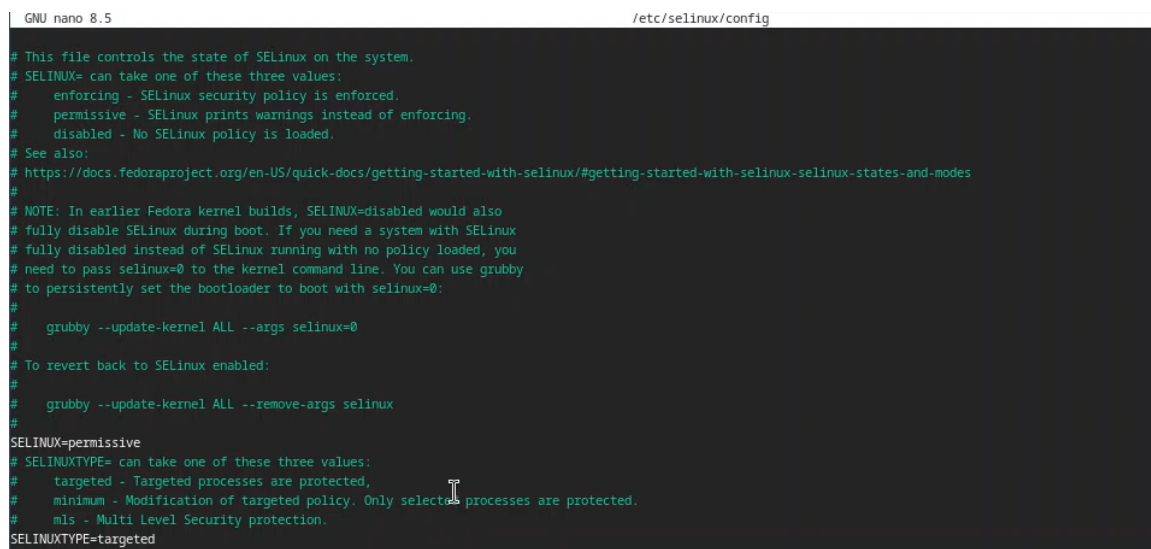
Сводка транзакции:
Установка:      2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
[1/2] rpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64      100% | 213.1 KiB/s | 20.0 KiB | 00m00s
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64             100% | 6.4 MiB/s | 1.9 MiB | 00m00s
-----
[2/2] Всего                                100% | 96.7 KiB/s | 2.0 MiB | 00m21s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                100% | 64.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию                100% | 4.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[3/4] Установка rpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64 100% | 94.8 KiB/s | 32.4 KiB | 00m00s
[4/4] Установка mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64      100% | 10.5 MiB/s | 7.2 MiB | 00m01s
Завершено!
root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

Пакет                                Арх.      Версия                Репозиторий            Размер
Установка:
kitty                                 x86_64    0.43.1-3.fc43        updates                13.8 MiB
Установка зависимостей:
kitty-kitten                         x86_64    0.43.1-3.fc43        updates                21.9 MiB
kitty-shell-integration              noarch    0.43.1-3.fc43        updates                119.6 KiB
kitty-terminfo                       noarch    0.43.1-3.fc43        updates                37.0 KiB
```

Рисунок 4.7: Установка программ

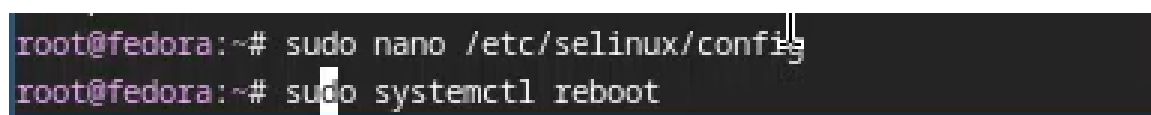
В файле `/etc/selinux/config` я заменила значение SELINUX (рис. 4.8).



```
GNU nano 8.5 /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 4.8: Замена SELINUX

Перезагрузила виртуальную машину (рис. 4.9).

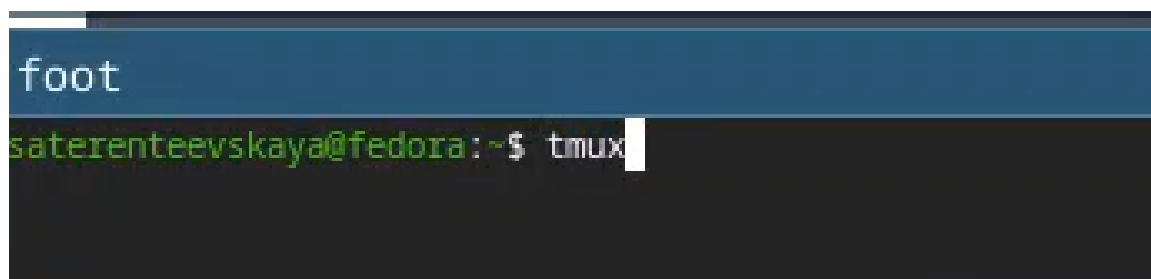


```
root@fedora:~# sudo nano /etc/selinux/config
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 4.9: Перезагрузка

4.3 Настройка раскладки клавиатуры

Я вошла в ОС при заданной мной учётной записью, запустила терминал и запустила мультиплексор tmux (рис. 4.10).



```
foot
saterenteevskaya@fedora:~$ tmux
```

Рисунок 4.10: Запуск tmux

Я создала конфигурационный файл (рис. 4.11).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
saterenteevskaya@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
saterenteevskaya@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 4.11: Создание конфигурационного файла

Отредактировала конфигурационный файл 95-system-keyboard-config.conf (рис. 4.12).

```
foot
GNU nano 8.5 /home/saterenteevskaya/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/localed-1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 4.12: Редактирование файла

Я переключилась на роль супер-пользователя (рис. 4.13).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
root@fedora:~# nano /etc/X11/xorg.conf
```

Рисунок 4.13: Переключение на роль супер-пользователя

И отредактировала конфигурационный файл 00-keyboard.conf (рис. 4.14).

```
foot
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 4.14: Редактирование файла

Снова перезагрузила виртуальную машину.

4.4 Установка имени пользователя и названия хоста

Я запустила терминальный мультиплексор `tmux` и переключилась на роль супер-пользователя. Установила имя хоста и проверила, что оно установлено верно (рис. 4.15).

```

root@fedora:~# hostnamectl
  Transient hostname: fedora
    Static hostname: (unset)
      Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
          Machine ID: 23e15e4626ab46a3b7074a9e57ddac96
            Boot ID: 3aca322b657742ae8da83a07c65ffe04
              Product UUID: bbe7301b-7b3e-f546-9b61-1fa46327f9b9
                Virtualization: oracle
                  Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
                    CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
                      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
      Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
          Hardware Vendor: innotek GmbH
            Hardware Model: VirtualBox
              Hardware Serial: VirtualBox-1b30e7bb-3e7b-46f5-9b61-1fa46327f9b9
                Hardware Version: 1.2
                  Firmware Version: VirtualBox
                    Firmware Date: Fri 2006-12-01
                      Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname saterenteevskaya
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: saterenteevskaya
    Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
        Machine ID: 23e15e4626ab46a3b7074a9e57ddac96
          Boot ID: 3aca322b657742ae8da83a07c65ffe04
            Product UUID: bbe7301b-7b3e-f546-9b61-1fa46327f9b9
              Virtualization: oracle
                Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
                  CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
                    OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
      Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
          Hardware Vendor: innotek GmbH
            Hardware Model: VirtualBox
              Hardware Serial: VirtualBox-1b30e7bb-3e7b-46f5-9b61-1fa46327f9b9
                Hardware Version: 1.2
                  Firmware Version: VirtualBox
                    Firmware Date: Fri 2006-12-01
                      Firmware Age: 19y 2month 4w 1d

```

Рисунок 4.15: Установка имени хоста

4.5 Установка программного обеспечения для создания документации

Я установила pandoc с помощью менеджера пакетов (рис. 4.16).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
  pandoc-cli
Установка зависимостей:
  pandoc-common
Сводка транзакции:
  Установка:      2 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64
-----
[2/2] Всего
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета
[2/4] Подготовить транзакцию
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
[4/4] Установка pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64
Завершено!
```

Рисунок 4.16: Установка pandoc

Я скачала необходимую версию pandoc-crossref и соответствующую версию pandoc, распаковала архивы и поместила их в каталог /usr/local/bin (рис. 4.17).

```

saterenteevskaya@fedora:~$ cd ~/Загрузки
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls -l
итого 0
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ld
ld: no input files
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls
pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ tar pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz
tar: Для старой опции «g» нужно указать аргумент.
Попробуйте «tar --help» или «tar --usage» для
получения более подробного описания.
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ tar -xvzf pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz
pandoc-3.9/
pandoc-3.9/bin/
pandoc-3.9/bin/pandoc
pandoc-3.9/bin/pandoc-server
pandoc-3.9/bin/pandoc-lua
pandoc-3.9/share/
pandoc-3.9/share/man/
pandoc-3.9/share/man/man1/
pandoc-3.9/share/man/man1/pandoc-server.1.gz
pandoc-3.9/share/man/man1/pandoc-lua.1.gz
pandoc-3.9/share/man/man1/pandoc.1.gz
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
pandoc-crossref.1
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ sudo cp pandoc-3.9/bin/pandoc /usr/local/bin
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls /usr/local/bin/
pandoc  pandoc-crossref

```

Рисунок 4.17: Скачивание pandoc-crossref и pandoc

Я установила дистрибутив TeXlive (рис. 4.18).

```

saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dnf install texlive-scheme-full
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "texlive-scheme-full-11:svn54074-80.fc43.noarch" уже установлен.
Нечего делать.

```

Рисунок 4.18: Установка TeXlive

4.6 Домашнее задание

Я выполнила команду dmesg с помощью grep, чтобы получить информацию про систему (рис. 4.19,рис. 4.20).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.
.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
[ 0.291730] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.018329] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[ 0.018329] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0310-0xdfff2662]
[ 0.018330] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.018330] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.018331] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02ab]
[ 0.018331] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02b0-0xdfff030e]
[ 0.020601] Early memory node ranges
[ 0.042489] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.042491] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[ 0.042491] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[ 0.184665] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[ 0.316364] Memory: 3943772K/4193848K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 243336K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.317779] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.728965] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.864082] Freeing initrd memory: 37244K
[ 1.083741] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.086465] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[ 1.087887] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[ 1.089083] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 888K
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000011] tsc: Detected 2688.000 Mhz processor
[ 9.768900] e1000 0000:00:03:00:eth0: (PCI:33Mhz:32-bit) 08:00:27:c3:31:dc
```

Рисунок 4.19: Получение информации с помощью grep

```

saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "root"
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.13-200.fc43.x86_64 root=UUID=f6e9c72d-96a3-4cdc-bae9-f915d21ee1d8 ro rootflags=subvol=root rhgb quiet
[ 0.049233] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.13-200.fc43.x86_64 root=UUID=f6e9c72d-96a3-4cdc-bae9-f915d21ee1d8 ro rootflags=subvol=root rhgb
[ 0.397488] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.401509] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.401511] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.401511] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.401513] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfdfdfdf window]
[ 0.401514] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.645747] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 7.146785] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 7.147033] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[ 7.150729] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[ 7.150750] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[ 7.195364] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 7.195408] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
[ 7.195781] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[ 7.195827] systemd[1]: Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
[ 7.219055] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 7.244005] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk skipped, no triggered condition checks were met.
[ 7.267957] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory *available"
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory. *available"
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "root mount"
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mount.*root"
[ 7.219055] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 7.267957] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory.*available"
[ 0.316364] Memory: 3943772K/4193848K available (22264K kernel code, 4563K rwdats, 17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 243336K reserved, 0K cma-reserved)
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mounted"
[ 7.242052] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 7.242250] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 7.242321] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 7.242382] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 7.243041] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 9.281352] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 01d9901d-1037-4aba-af32-1846e641d243 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
saterenteevskaya@fedora:~$

```

Рисунок 4.20: Получение информации с помощью grep

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz
- Модель процессора: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
- Доступная память: 3943772K/4193848K
- Тип гипервизора:KVM
- Тип файловой системы корневого раздела: ext4
- Последовательность монтирования файловых систем: Huge Pages -> POSIX Message Queue -> Kernel Debug -> Kernel Trace -> FUSE Control -> корневой раздел (sda2)

5 Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

6 Список литературы

- ТУИС
- Методичка к лабораторной работе №1